LAPRAK TEKNOLOGI IOT II

PRATIKUM 6

Oleh:

NAMA : M. Kurnia Akbar

NPM : 25782101

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

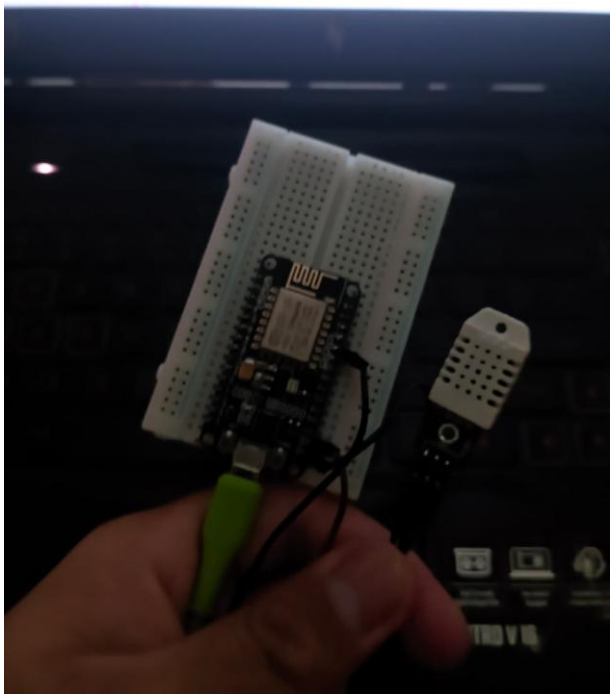
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

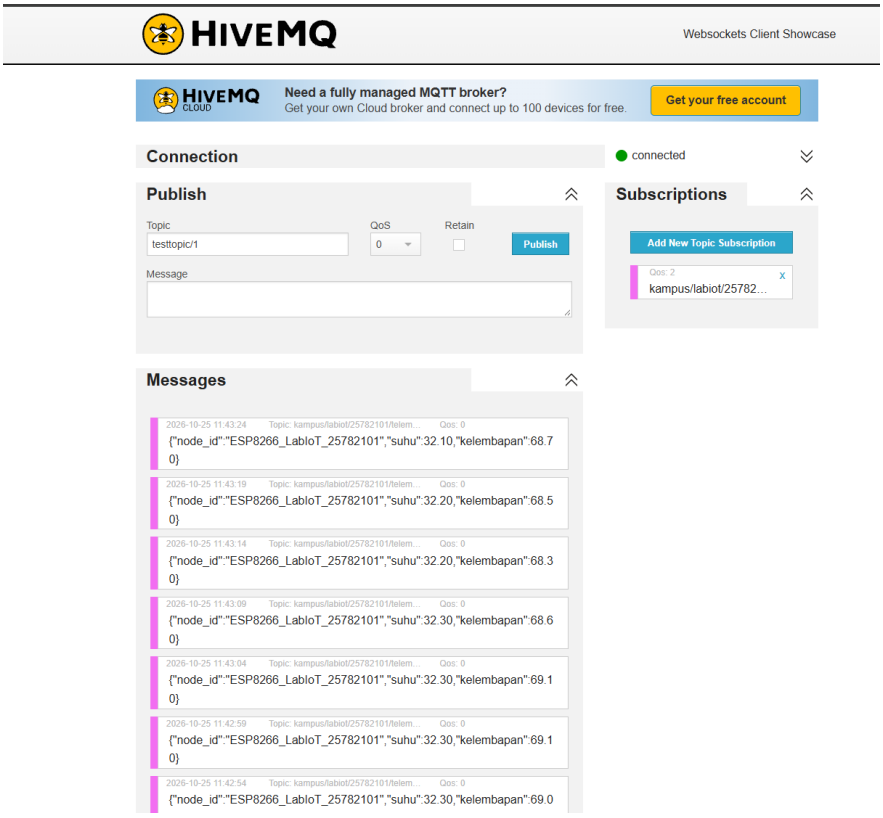
Praktikum 1: Publikasi Data Sensor Lingkungan (DHT) Berformat JSON

Pada praktikum ini, NodeMCU ESP8266 diprogram sebagai *Publisher*. Perangkat membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT11/DHT22, mengemas parameter tersebut ke dalam dokumen JSON menggunakan ArduinoJson, lalu memublikasikannya setiap 5 detik ke broker publik broker.hivemq.com

Rangkaian

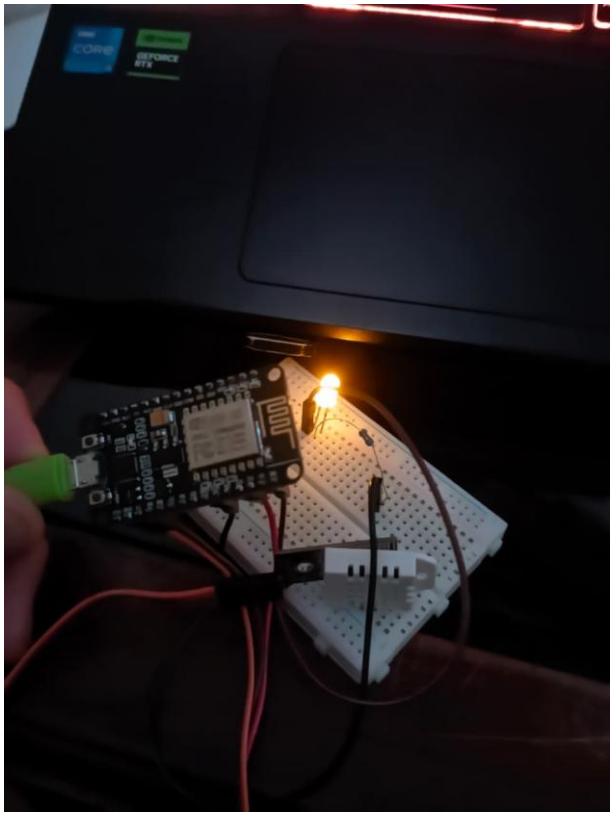


Hasil pengujian menggunakan MQTT Browser

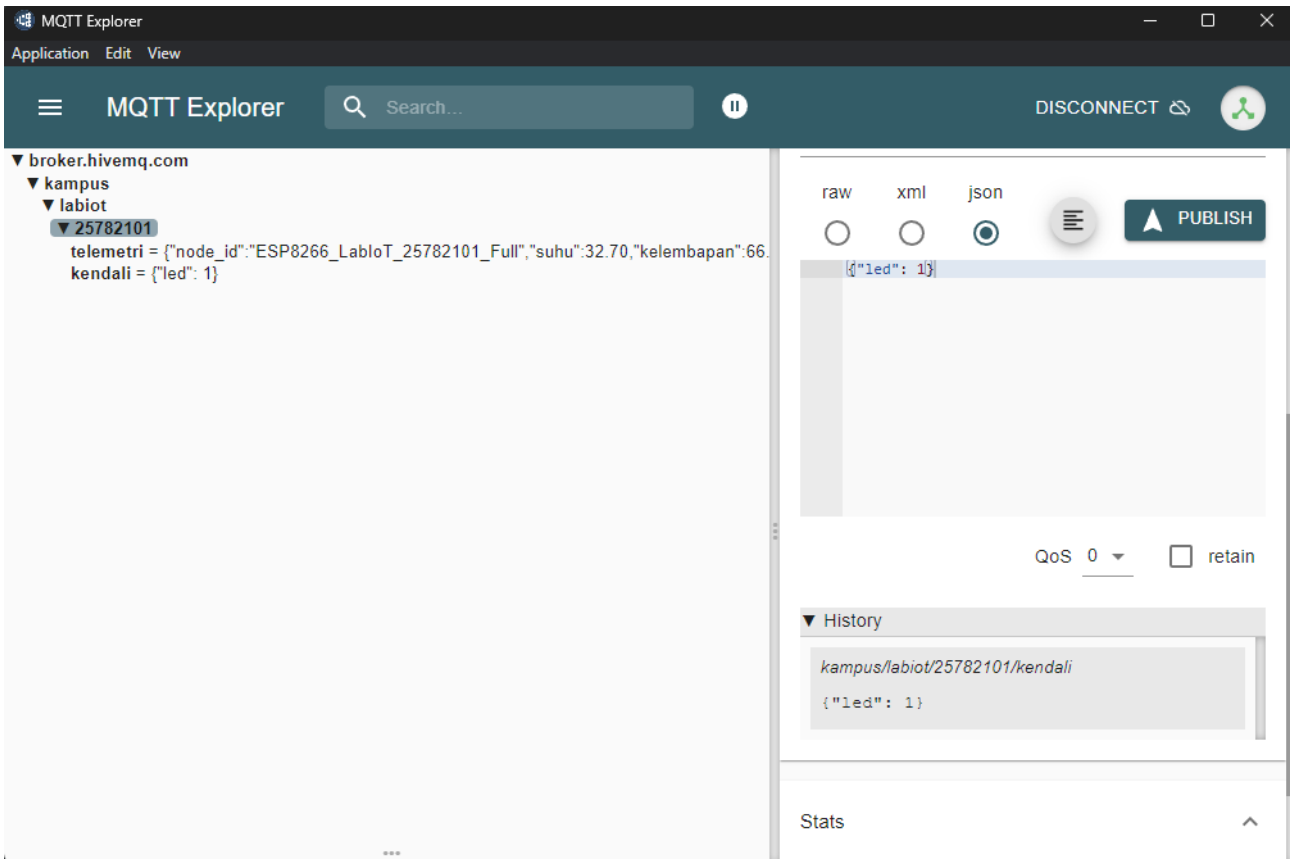


Praktikum 2: Subskripsi dan Kontrol Indikator LED Asinkron

Pada praktikum ini, NodeMCU ESP8266 diprogram sebagai *Subscriber*. Mikrokontroler mendaftarkan minatnya pada topik perintah (kampus/labiot/nim_anda/perintah). Saat pengguna luar (melalui aplikasi penguji MQTT) memublikasikan perintah berformat JSON, fungsi *callback* NodeMCU akan membedah payload dan menyalakan/mematikan lampu LED indikator secara seketika.

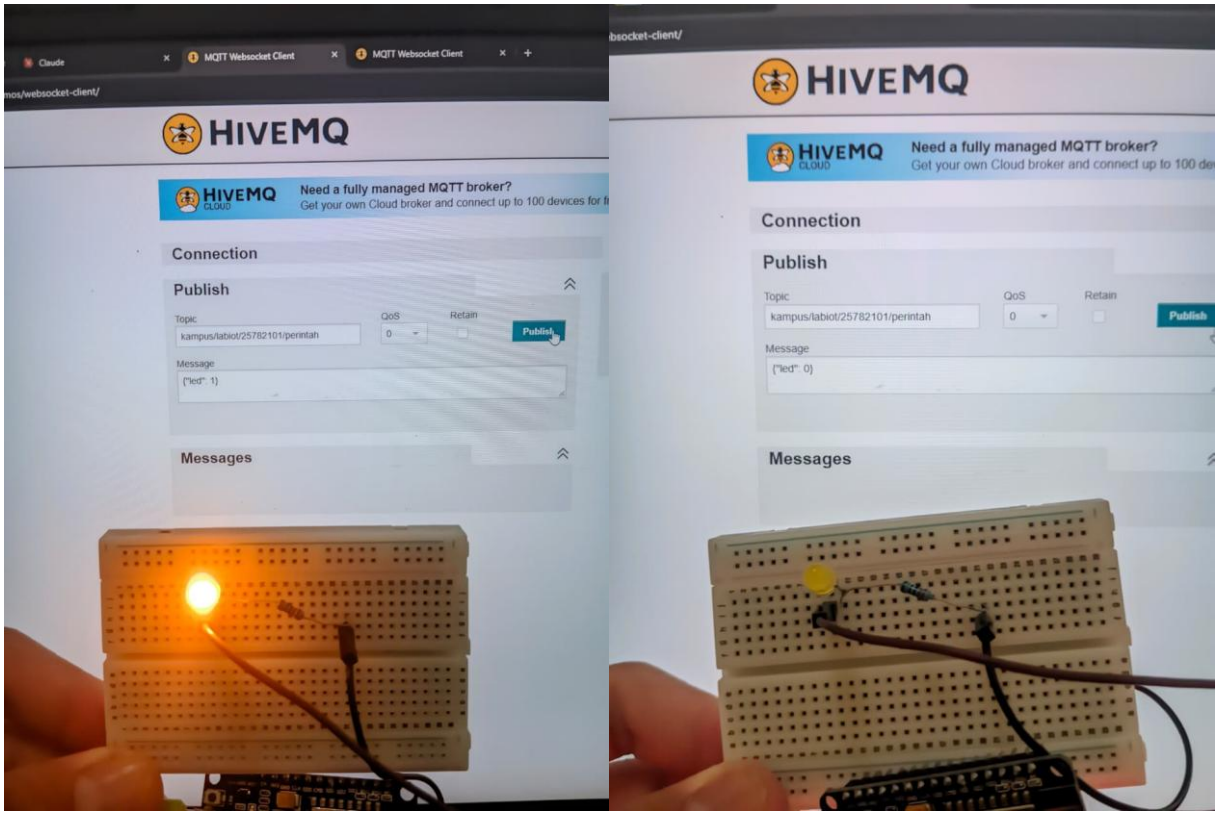


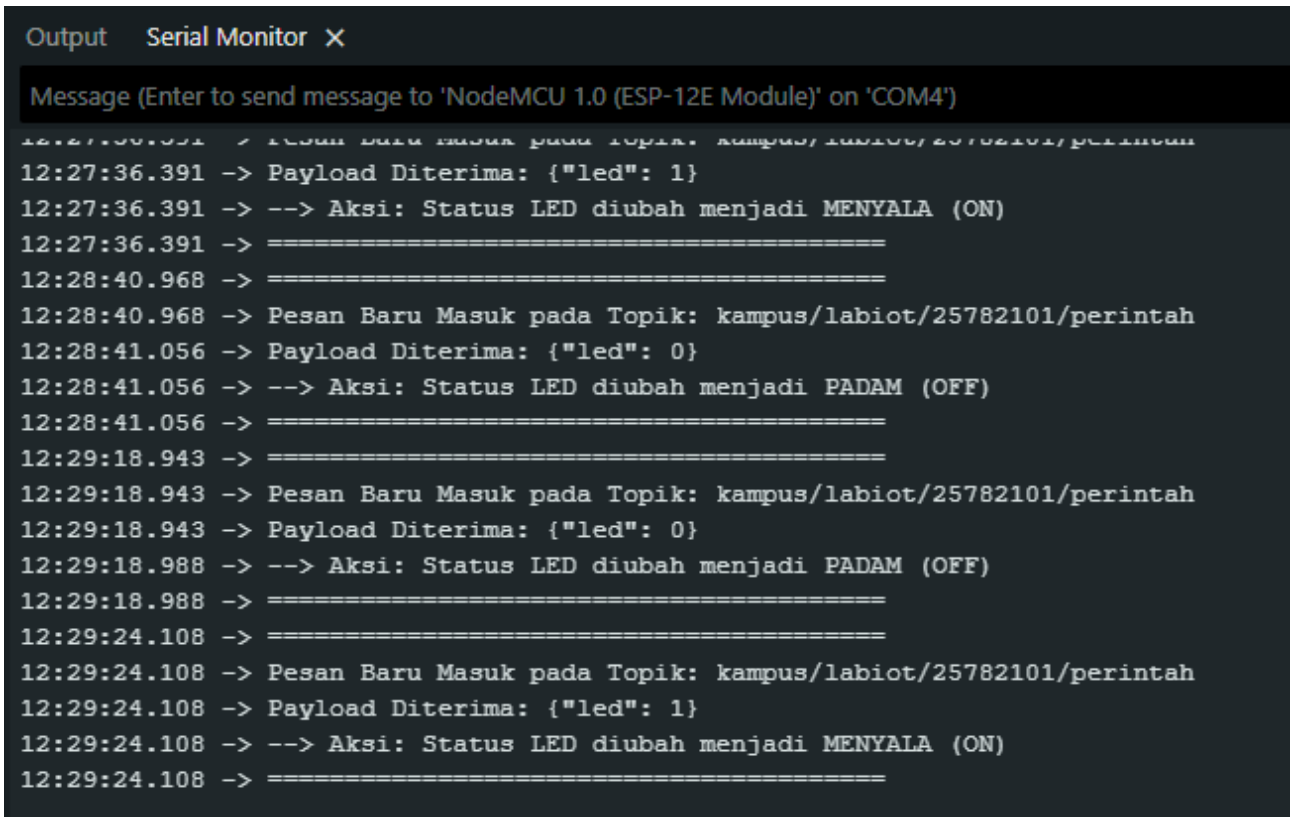
```
13:41:16.405 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":32.80,"kelembapan":66.40,"status_led":1}
13:41:20.364 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":32.70,"kelembapan":65.70,"status_led":1}
13:41:24.372 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":32.80,"kelembapan":65.50,"status_led":1}
13:41:28.365 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":32.80,"kelembapan":67.10,"status_led":1}
13:41:32.369 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":32.80,"kelembapan":66.70,"status_led":1}
13:41:36.388 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":32.80,"kelembapan":65.70,"status_led":1}
13:41:40.390 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":32.70,"kelembapan":66.30,"status_led":1}
13:41:44.364 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":32.70,"kelembapan":66.40,"status_led":1}
13:41:48.396 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":32.80,"kelembapan":66.20,"status_led":1}
13:41:52.365 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":32.70,"kelembapan":65.90,"status_led":1}
13:41:56.395 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":32.70,"kelembapan":65.60,"status_led":1}
13:42:00.397 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":32.70,"kelembapan":65.50,"status_led":1}
13:42:04.364 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":32.70,"kelembapan":65.40,"status_led":1}
13:42:08.393 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":32.70,"kelembapan":65.70,"status_led":1}
13:42:12.389 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":32.70,"kelembapan":66.60,"status_led":1}
13:42:16.406 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":32.70,"kelembapan":67.00,"status_led":1}
13:42:20.403 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":32.70,"kelembapan":66.40,"status_led":1}
13:42:24.387 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":32.70,"kelembapan":65.90,"status_led":1}
```


MQTT Explorer
Application Edit View
MQTT Explorer
Search...
DISCONNECT
▼ broker.hivemq.com
▼ kampus
▼ labiot
▼ 25782101
telemetri = {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":32.70,"kelembapan":66.
kendali = {"led": 1}
raw
xml
json
PUBLISH
{"led": 1}
QoS 0
retain
▼ History
kampus/labiot/25782101/kendali
{"led": 1}
Stats

Praktikum 3: Sistem Terpadu Dua Arah (Full Duplex Telemetry & Control)

Pada praktikum ini, kita menyatukan kapabilitas Praktikum 1 dan Praktikum 2 ke dalam sebuah sistem terpadu (*Full-Duplex Telemetry & Control*). NodeMCU secara kontinu memublikasikan data telemetri sensor lingkungan (Suhu, Kelembapan, dan Status LED fisik) ke Broker setiap 4 detik, sembari tetap responsif mendengarkan dan mengeksekusi instruksi kontrol LED dari topik perintah kapan saja.





Latihan 1: Perbandingan MQTT vs HTTP

1. Efisiensi bandwidth pada paket data seluler

Model koneksi. HTTP bersifat *request-response* dan sering membuka koneksi baru untuk setiap permintaan. MQTT memakai satu koneksi TCP persisten yang dipertahankan terus.

Ukuran header. Setiap request HTTP membawa header teks ratusan byte (request line, Host, User-Agent, Content-Type, Content-Length, dan lain-lain). Header tetap MQTT hanya 2 byte, ditambah panjang nama topik.

Handshake. Tanpa keep-alive, HTTP mengulang TCP handshake (dan TLS handshake bila HTTPS) pada setiap request. MQTT melakukannya sekali saat paket CONNECT.

Pola pengambilan data. HTTP memakai *polling*, yaitu perangkat bertanya berulang meski tidak ada data baru. MQTT memakai *push*, yaitu data dikirim hanya saat ada kejadian atau perubahan.

Keep-alive. MQTT cukup bertukar PINGREQ/PINGRESP sekitar 2 byte per interval.

Misalnya payload {"suhu":28.5} hanya sekitar 14 byte. Pada HTTP, payload itu dibungkus header 300-800 byte, sehingga *overhead* bisa puluhan kali lipat dari data aslinya. Pada MQTT, total paket hanya sekitar 20-40 byte. Pada paket data seluler yang dihitung per kilobyte, selisih ini sangat terasa bila perangkat melapor tiap beberapa detik selama berbulan-bulan. Polling HTTP juga memboroskan kuota karena sebagian besar respons hanya berisi “tidak ada perubahan”.

Latihan 2: Wildcard Topik

Karakter + mencocokkan tepat satu level topik, sedangkan # mencocokkan banyak level dan hanya boleh berada di akhir ekspresi.

1. Suhu seluruh mesin di semua lini: pabrik/+/+/suhu
   + pertama mewakili line1/line2/line3, + kedua mewakili m1-m4, dan suhu dikunci. Hasilnya mencakup 12 topik suhu.
2. Semua sensor mesin m1 di line2: pabrik/line2/m1/+
   Ekspresi ini mencocokkan suhu, getaran, dan status. Memakai + lebih tepat karena kedalaman topik sudah pasti satu level. Alternatifnya pabrik/line2/m1/#, tetapi ini juga akan menangkap subtopik yang mungkin ditambahkan kelak.
3. Seluruh lalu lintas pabrik: pabrik/#
   Mencakup semua level di bawah pabrik/, yaitu 3 lini × 4 mesin × 3 sensor = 36 topik.

Latihan 3 (Implementasi Serialisasi Data Dinamis):

Modifikasi blok penyusunan JSON pada Praktikum 1 agar paket telemetri menyertakan dua parameter tambahan berikut:

"uptime_detik": Lama waktu aktif sistem dalam satuan detik (dihitung dari rumus millis() / 1000).

"ip_lokal": Alamat IP lokal mikrokontroler dalam format string (WiFi.localIP().toString()).

Tuliskan baris modifikasi kode C++ yang Anda tambahkan pada fungsi pembentukan JSON!

```
StaticJsonDocument<256> doc;
doc["node_id"] = clientId;
doc["suhu"] = serialized(String(t, 2));
doc["kelembapan"] = serialized(String(h, 2));

// ===== BARIS TAMBAHAN LATIHAN 3 =====
doc["uptime_detik"] = millis() / 1000;
doc["ip_lokal"] = WiFi.localIP().toString();
// ========================================
```

```
13:50:13.919 -> r1□1□r□$□□n□1□b|□□□□□□r□b□b□□nn□1nn□□bbOp□$b□1r1p□n0□□1□□bn□n□□b□□nn'1□□1`□□□□nn1`□□□nr□□□nb1□`□p□n□□r□□□b□□bn□n□b□□nn'1`□□□□nn1`□□□nr□□□nb□□`□□r□□nb□□`□□□□$1`□□□n□`□□
13:50:20.211 -> ..........
13:50:25.941 -> Wi-Fi Terkoneksi!
13:50:25.941 -> Alamat IP Lokal: 10.101.94.1
13:50:25.977 -> Menghubungkan ke MQTT Broker... Sukses Terhubung!
13:50:26.426 -> Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782101/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101","suhu":32.50,"kelembapan":66.60,"uptime_detik":6,"ip_lokal":"10.101.94.1"}
13:50:31.431 -> Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782101/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101","suhu":32.50,"kelembapan":70.50,"uptime_detik":11,"ip_lokal":"10.101.94.1"}
13:50:36.459 -> Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782101/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101","suhu":32.60,"kelembapan":78.70,"uptime_detik":16,"ip_lokal":"10.101.94.1"}
13:50:41.424 -> Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782101/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101","suhu":32.60,"kelembapan":70.70,"uptime_detik":21,"ip_lokal":"10.101.94.1"}
13:50:46.464 -> Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782101/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101","suhu":32.70,"kelembapan":74.40,"uptime_detik":26,"ip_lokal":"10.101.94.1"}
13:50:51.427 -> Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782101/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101","suhu":32.80,"kelembapan":81.30,"uptime_detik":31,"ip_lokal":"10.101.94.1"}
13:50:56.420 -> Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782101/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101","suhu":32.80,"kelembapan":71.40,"uptime_detik":36,"ip_lokal":"10.101.94.1"}
13:51:01.420 -> Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782101/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101","suhu":32.80,"kelembapan":69.10,"uptime_detik":41,"ip_lokal":"10.101.94.1"}
13:51:06.447 -> Telemetri Terkirim [kampus/labiot/25782101/telemetri]: {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101","suhu":32.70,"kelembapan":67.50,"uptime_detik":46,"ip_lokal":"10.101.94.1"}
```

Latihan 4: Reconnect dan Loop Blocking

1. Dampak delay(6000) di dalam loop()

client.loop() bertugas membaca pesan masuk dan memanggil *callback*, serta mengirim PINGREQ keep-alive. Dengan delay(6000), fungsi ini hanya terpanggil sekali tiap sekitar 6 detik. Akibatnya:

- Perintah dari broker baru dieksekusi setelah delay selesai, sehingga respons tertunda hingga 6 detik.
- Pesan tidak hilang (tertahan di buffer TCP), tetapi bisa menumpuk dan terlambat diproses.
- Jika delay lebih panjang dari batas keep-alive (default 15 detik), PINGREQ terlambat dan broker memutus koneksi, sehingga reconnect() terpicu berulang.

2. Cara kerja reconnect()

Saat Wi-Fi atau broker terputus sesaat, client.connected() bernilai false sehingga reconnectMQTT() dipanggil. Fungsi ini berulang di dalam while (!client.connected()), mencoba client.connect(clientId) hingga berhasil. Jika gagal, kode status rc dicetak, lalu perangkat menunggu 5 detik sebelum mencoba lagi agar tidak membanjiri jaringan. Begitu berhasil, keluar dari perulangan dan program kembali ke client.loop() dan siklus telemetri.

Bila perangkat juga perlu menerima perintah, client.subscribe() harus dipanggil ulang setelah koneksi sukses, karena broker melupakan langganan lama pada *clean session*.

Tugas: Sistem Telemetri & Kendali Closed-Loop Industri

Kembangkan implementasi Praktikum 3 menjadi sistem pengawasan keselamatan dan proteksi otomasi industri tertutup (*Closed-Loop Industrial Safety & Automated Actuation*) yang tangguh dan cerdas secara mandiri:

Potong ny kode nya

```
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <DHT.h>

// ==================== KONFIGURASI JARINGAN ====================
const char* ssid     = "AADI JAYA";
const char* password = "ahmd201076";

const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";
const int   mqttPort   = 1883;
const char* clientId   = "ESP8266_LabIoT_25782101_Full";   // Wajib unik

// ==================== DEFINISI TOPIK ====================
const char* topicTelemetri = "kampus/labiot/25782101/telemetri";
const char* topicKendali   = "kampus/labiot/25782101/kendali";
const char* topicAlert     = "kampus/labiot/25782101/alert";
const char* topicStatus    = "kampus/labiot/25782101/status";

// Pesan LWT dan pesan ONLINE
const char* msgOffline = "{\"status\":\"OFFLINE\",\"keterangan\":\"Perangkat Terputus Tak Terduga\"}";
const char* msgOnline  = "{\"status\":\"ONLINE\",\"keterangan\":\"Perangkat Beroperasi Normal\"}";
```

```
    return;
  }

  if (doc.containsKey("led")) {
    int val = doc["led"];
    Serial.printf("--> [DEBUG] Nilai led=%d | bahayaLatch=%s\n",
                  val, bahayaLatch ? "AKTIF" : "tidak aktif");

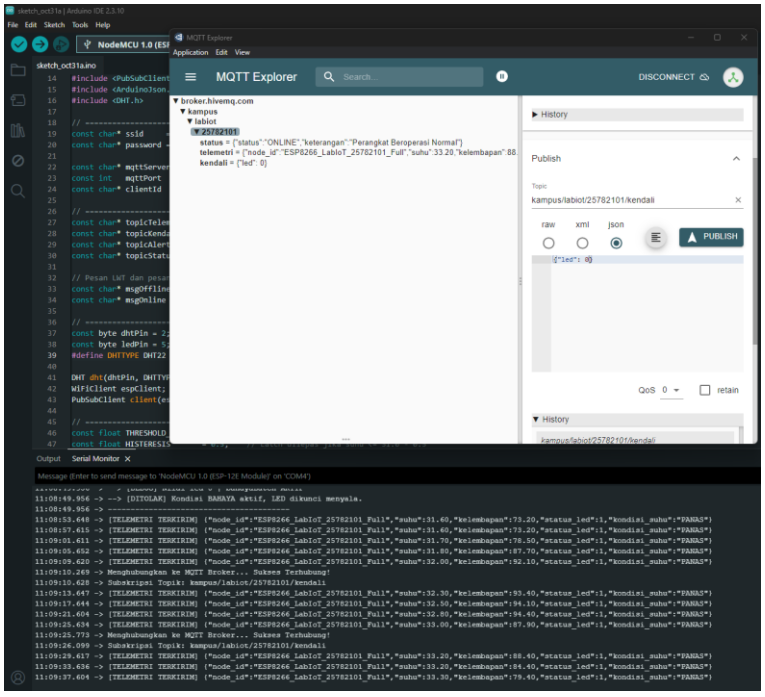
    if (bahayaLatch) {
      // Saat bahaya, LED dikunci ON oleh safety engine
      Serial.println("--> [DITOLAK] Kondisi BAHAYA aktif, LED dikunci menyala.");
    } else {
      digitalWrite(ledPin, val == 1 ? HIGH : LOW);
      Serial.printf("--> [INDIKATOR] Pin D1 (GPIO%d) sekarang: %s\n",
                    ledPin, digitalRead(ledPin) ? "HIGH (MENYALA)" : "LOW (PADAM)");
    }
  } else {
    Serial.println("--> [DEBUG] Key \"led\" tidak ditemukan di payload!");
  }
  Serial.println("----------------------------------------");
}

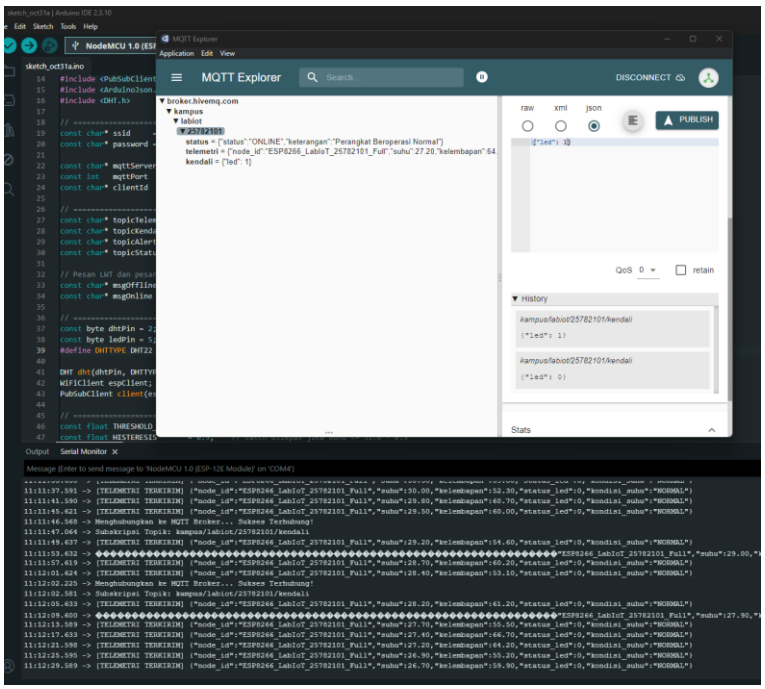
// ====================== RECONNECT MQTT (NON-BLOCKING) ======================
void reconnectMQTT() {
  unsigned long now = millis();
  if (now - lastMqttAttempt < mqttRetryInterval) return;
  lastMqttAttempt = now;

  Serial.print("Menghubungkan ke MQTT Broker...");

  // connect(id, user, pass, willTopic, willQoS, willRetain, willMessage)
  if (client.connect(clientId, NULL, NULL, topicStatus, 1, true, msgOffline)) {
    Serial.println(" Sukses Terhubung!");
```

Hasil Pengujian nya





Output Serial Monitor

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM4')

```
11:13:41.680 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":25.70,"kelembapan":93.40,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
11:13:45.680 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":25.90,"kelembapan":93.10,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
11:13:46.604 -> Menghubungkan ke MQTT Broker...[TES LED] Selesai.
11:14:06.052 -> Menghubungkan ke Wi-Fi: AADI JAYA
11:14:06.052 -> .........
11:14:14.945 -> Wi-Fi Terkoneksi!
11:14:14.945 -> IP Address: 192.168.18.162
11:14:14.945 -> Menghubungkan ke MQTT Broker... Sukses Terhubung!
11:14:15.409 -> Subskripsi Topik: kampus/labiot/25782101/kendali
11:14:15.409 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":27.40,"kelembapan":90.10,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
11:14:18.940 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":27.50,"kelembapan":89.70,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
11:14:22.917 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":27.70,"kelembapan":88.60,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
11:14:26.945 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":27.80,"kelembapan":87.90,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
11:14:30.943 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":27.90,"kelembapan":87.30,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
11:14:34.909 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":28.10,"kelembapan":86.70,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
11:14:38.972 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":28.20,"kelembapan":86.30,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
11:14:42.908 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":28.40,"kelembapan":85.80,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
11:14:46.940 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782101_Full","suhu":28.50,"kelembapan":85.20,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
```